

基于大模型与本地知识库的智能多渠道内容生成与交互系统方案

1. 项目概述

本项目拟部署一套基于大模型与本地知识库的智能多渠道内容生成与交互系统，系统采用 SAAS 架构，融合 RAG 技术与多源数据检索能力，实现内容自动化生成、多渠道发布/交互及数据闭环回流，同时支持个性化聊天风格学习与灵活审核机制，全链路保障可扩展性与核心资源迭代更新能力。具体来说，系统将实现以下目标：

- （1）数据融合：整合本地知识库、微信/whatsapp 聊天记录、email 信息、SQL 数据库等多源业务数据，构建核心数据底座。
- （2）智能生成：基于大模型+RAG 技术，遵循预设规则与数据库检索逻辑，实现多样化内容生成与个性化聊天交互。
- （3）多渠道输出：支持内容发布至网站、微信、whatsapp、email 等渠道，同时完成 SQL 数据库数据回填。
- （4）灵活审核：所有生成内容可根据预设规则或手动设置，选择开启前期审核流程，保障内容合规性。
- （5）可扩展迭代：前后端技术选型具备高可扩展性，支持本地知识库与内容生成规则的定期更新。

2. 项目目标与交付物

2.1 项目目标

2.1.1 系统概述

本智能多渠道内容生成与交互系统，以 SAAS 架构为基础，核心定位是为用户提供“数据融合-智能生成-多渠道输出-审核管控-数据回流-迭代优化”的全流程解决方案。系统依托大模型的自然语言处理能力与 RAG 技术的检索增强优势，

结合多源业务数据，不仅能实现标准化内容的定期生成与发布，还能基于微信聊天记录学习用户聊天风格，提供个性化交互体验，同时通过灵活的审核机制与可扩展的技术架构，适配后续业务场景扩容与功能迭代需求。

2.1.2 系统架构设计

系统架构分为以下核心层次，各层次协同运作，保障全流程业务闭环：
核心层：智能引擎

（1）大模型引擎：核心处理模块，负责内容生成、聊天风格学习、多渠道回复适配等核心能力输出。

（2）本地知识库：存储核心业务数据、历史交互记录、行业知识等内容，支持定期更新与**高效检索**。

（3）规则引擎：内置内容生成规则、审核规则、渠道适配规则，支持定期更新与灵活配置。

（4）RAG 检索引擎：融合数据库检索与知识库检索能力，为大模型生成内容提供精准数据支撑。

应用层：业务执行

（1）内容生成模块：基于多源数据与预设规则，生成网站发布内容、渠道回复内容等多样化**输出**。

（2）多渠道交互模块：适配微信、whatsapp、email、网站等渠道，实现内容发布与回复交互。

（3）审核管理模块：支持审核开关配置，实现生成内容的人工/自动审核与流程管控。

（4）聊天风格学习模块：基于微信聊天记录，提取用户聊天习惯与风格，实现个性化聊天交互。

数据层：信息处理

（1）多源数据接入：定期获取微信/whatsapp 聊天记录、email 信息、SQL 数据库数据、**网站 list** 等。

（2）数据存储与回流：存储生成内容、审核记录、交互日志等数据，完成 SQL 数据**库内容回填**。

（3）日志管理模块：记录系统运行日志、数据接入日志、内容生成与发布

批注 [JM1]: 界面友好，方便操作，有任务提交和权限审核。

前端用户注册之后，充值开通，然后开始配置 rag 的来源，可以是网站，可以是文档，可以是 sql 数据库中的内容，然后生成自己的 rag。在配置主账号下的子账号，对子账号进行权限分配，比如 rag 更新管理权限 网站 list 权限， sql 数据库访问权限， whatsapp 微信等 IM 的账号和使用权限， emai 账号的使用权限等。配置完完成，子账号可以根据自己配置的资源，制定 ai 任务，比如 IM 的回复， email 的回复， 网站 list 的 post 任务。这些任务生成的每一个内容带有置信区间，根据子账号的设置规则，或者置信度，或者目标账号的权重或者目前的业务状态或者内容的执行度和权重等，设置发送逻辑， 直接发送，用户检视完后发送，用户没有检视完，但是时间到了，发送。等逻辑。子账号可以设置自己的发送量， ai 可以根据子账号名下的待处理资源情况（未回复消息数量，未回复邮件数量，以及用户设置的策略生成回复内容）

批注 [JM2]: 支持从指定的网站抓取信息

批注 [JM3]: 缺少对权限管理和用户管理。Saas 可以独立例化除用，产生不同的业务群体。同一个业务群体中用户可以按照权限模块独立针对用户进行权限的释放和回收，比如 A 用户可以对 rag 进行删减增查询。用户 B 可以指定和启动自己的任务，任务。

用户 B，等，管理员可以管理这些权限的分配。支持对用户的算力充值以及消耗提醒以及每日算力设定。

批注 [JM4]: 用户可以根据业务逻辑设定规则，比如按照日期筛选目标对象，启动任务运行。按照实时进来的邮件和消息立即运行。

批注 [JM5]: 支持这些端口的动态维护，方便做扩展。

批注 [JM6]: 支持 rag 的版本备份和回退每次更新 rag 默认备份前期的版本。

日志，支持后续追溯与分析。

2.2 交付物概要

项目完成后，预计交付以下内容：

2.2.1 可运行的系统成果

- （1）完整系统实现：包括大模型集成、RAG 检索引擎、本地知识库、多渠道交互、审核管理核心模块。
- （2）渠道适配组件：微信/whatsapp/email/网站等多渠道接入与内容发布组件。
- （3）管理后台：支持知识库更新、规则配置、审核操作、日志查看功能。

2.2.2 文档类交付物

- （1）系统架构文档：详细说明系统分层设计、模块交互逻辑、技术选型依据。
- （2）用户操作手册：包含系统功能使用、知识库更新、规则配置、审核流程操作说明。
- （3）接口文档：涵盖多渠道接入接口、数据同步接口、第三方服务集成接口说明。
- （4）测试报告：包括功能测试、性能测试、兼容性测试报告。

2.2.3 部署与运维相关

- （1）部署指南：详细说明系统部署环境要求、部署步骤、配置方法。
- （2）运维手册：包含系统日常运维、故障排查、数据备份与恢复内容。

2.2.4 部署流程

- （1）环境搭建：搭建 SAAS 架构基础环境、数据库环境、第三方服务（微信/email）接入环境。
- （2）系统集成：将核心引擎、应用层模块、数据层模块进行集成，确保数据流畅通与功能正常联动。

批注 [JM7]: 不能出现幻觉，不能出现错误，对每次结果前期支持 ai 打分，给出结果的分值置信度。微信等 IM 的实时性保证，不能出现明显的太大的延迟，可以根据用户回复的节奏适配延时风格。邮件的规则根据邮件的属性，比如首封邮件要求第一时间（正常上班时间 5 分钟以内完成回复内容的生成，根据对方邮件在我方数据库做检索，根据检索结果交给 LLM 判断质量，根据质量生成回复内容，以及是否需要审核，设定邮件处理优先级，要求员工处理）网站和 sns 的发布设定发布工作量，按照工作量要求生成内容，并根据生成的内容，有 LLM 分析置信度，如果置信度不高需要审核发布，置信度高则自动发布，每日的发布量可以设置。业务形态分布上，IM（微信 whatsapp messenger 等） email SNS 账号这些可以按照用户划分每个人的账号（有每个人自己设置，后台课件列表）网站 list，可以设置每个网站的 post 的数量和内容范围，比如 A 账号只发布 a 产品相关的内容，发布的具体内容路线可以有用户制定。（第一天发布 xxxx 相关内容，第二天发布 xxx 相关内容，发布内容自动和历史发送内容对比，不可重复度要降低到一定置信区间内。）

批注 [JM8]: 源代码交付，以及完备的文档。

(3) 数据初始化：完成本地知识库初始化、多源数据接入配置、规则参数预设等工作。

(4) 测试验证：进行功能测试、压力测试、多渠道兼容性测试、审核流程测试等。

(5) 试运行与优化：基于试运行反馈，优化系统性能、内容生成效果、渠道适配稳定性。

(6) 正式上线：完成最终优化后，系统正式上线运行，并提供运维支持。

3. 核心功能模块设计

3.1 本地知识库与规则管理模块

本地知识库与规则管理是系统核心数据与逻辑底座，支撑内容生成的准确性与合规性，具体设计思路如下：

(1) 知识库设计：涵盖业务知识、行业规范、历史交互记录、常用回复模板等数据类型，采用结构化+非结构化存储方式，支持按关键词、类别多维度检索。

(2) 更新机制：支持手动上传更新与自动同步更新两种方式，可设置定期更新周期，确保知识库内容时效性。

(3) 规则管理：包含内容生成规则（格式规范、行业术语要求）、审核规则（敏感词过滤、合规性校验）、渠道适配规则（微信回复简洁性要求、email 格式规范），规则可灵活配置与定期更新。

3.2 大模型与 RAG 融合引擎模块

该模块是内容生成与智能交互的核心，负责基于多源数据与规则生成精准、适配的内容，具体设计如下：

(1) **RAG 检索流程**：接收内容生成请求后，先通过检索引擎从本地知识库与 SQL 数据库中提取相关数据，将检索结果与用户需求一同作为输入传递给大模型。

(2) 内容生成逻辑：大模型结合检索数据、预设规则、渠道特性，生成适

批注 [JM9]: 强壮准确的 rag，支持各种 chunking 算法。和关键词检索，rerank 等，提升效率和质量。

配场景的内容（如网站文章、微信回复、email 答复等），同时支持基于微信聊天记录学习用户风格，优化交互内容的个性化程度。

（3）网站内容生成：按照预设的网站 list，定期检索知识库与相关数据，生成符合网站定位的发布内容，支持批量生成与定时发布。

批注 [JM10]: 生成的内容按照网站 list 中每个站点的特性进行输出。确保质量。

3.3 多源数据接入与处理模块

模块负责整合各类业务数据，为系统提供全面的数据支撑，同时实现数据的规范处理与回流，具体功能如下：

（1）多渠道数据接入：通过 API 接口、数据库连接等方式，定期获取微信聊天记录、whatsapp 聊天记录、email 信息、SQL 数据库数据，支持增量同步与全量同步。

（2）数据清洗与规范：对接入的数据进行去重、格式标准化、敏感信息过滤等处理，确保数据质量。

（3）数据回流机制：将生成的回复内容、发布记录等数据，按规则回填至 SQL 数据库，实现数据闭环管理。

3.4 多渠道内容生成与发布模块

模块负责将生成的内容按渠道特性适配后，完成发布与回复操作，实现多渠道业务覆盖，具体设计如下：

（1）渠道适配：针对不同渠道（微信/whatsapp/email/网站）的特性，优化内容格式、长度、语气，确保适配渠道场景（如微信回复简洁易懂、email 回复规范正式）。

（2）内容发布/回复：支持网站内容定时发布、微信/whatsapp 消息自动回复、email 自动答复，同时支持手动触发发布/回复操作。

（3）状态监控：实时监控内容发布/回复状态，对失败任务进行告警与重试机制。

3.5 审核管理模块

模块负责保障生成内容的合规性与准确性，支持灵活的审核配置，具体功能如下：

- （1）审核开关配置：可按内容类型（如网站发布内容、email 回复）、渠道类型设置审核开关，选择是否需要前期审核。
- （2）审核流程：支持单人审核与多人协同审核，审核通过后内容方可发布/回复，审核不通过可退回修改。
- （3）敏感词过滤：内置敏感词库，自动对生成内容进行敏感词检测，触发敏感词的内容自动进入审核流程或直接驳回。

4. 方案内容类别及交付内容

类别	交付内容
核心引擎类	1. 大模型集成实现：含模型选型、接口对接、参数优化；2. RAG 检索引擎实现：含知识库检索、数据库检索融合逻辑；3. 规则引擎设计与实现：含内容生成、审核、渠道适配规则配置模块。
多源数据接入类	1. 多渠道数据接入接口开发：微信/whatsapp/email/SQL 数据库/网站 list 接入；2. 数据清洗与规范模块：含去重、格式标准化、敏感信息过滤功能；3. 数据回流机制实现：SQL 数据库内容回填模块。
多渠道交互类	1. 内容生成模块：网站内容定期生成、多渠道回复内容生成；2. 渠道发布/回复组件：微信

类别	交付内容
	/whatsapp/email/网站适配与发布组件;3. 聊天风格学习模块: 基于微信聊天记录的风格提取适配功能。
审核与管理类	1. 审核管理模块: 审核开关配置、审核流程管控、敏感词过滤; 2. 管理后台: 知识库更新、规则配置、日志查看、系统监控功能; 3. 运维管理工具: 数据备份、故障排查、性能监控工具。
部署与文档类	1. 系统部署: 环境搭建、系统集成、数据初始化; 2. 技术文档: 架构文档、接口文档、测试报告; 3. 操作文档: 用户操作手册、运维手册。

批注 [JM11]: 历史邮件内容的学习, 等, 通过对这些历史交互信息的学习, 整理和抽取沟通的更改, 预判和做出下一步的回复内容。回复内容根据历史沟通信息和补充的客户画像, 生成回复策略回复客户。内容提交审核, 并设置置信区间, 置信度大于一定阈值且特性对象属性的直接发送, 不满足特定条件的, 或者特定条件对象(比如重要对象)的审核发送。已经有一套邮件的发送crm系统, 和crm系统对接完成这部分功能。

5. 项目组件

组件	说明	参考规格 (示例)
核心引擎组件	大模型集成、RAG 检索引擎、规则引擎开发与优化, 是系统核心能力支撑。	含大模型 API 对接、RAG 检索逻辑优化、多规则配置模块, 支持规则与模型参数灵活调整。
数据接入与处理组件	多源数据接入、清洗、规范与回流, 保障系统数据支撑的全面性与准确性。	支持微信/whatsapp/email/SQL 数据库/网站 list 多渠道数据接入, 具备增量同步、数据清洗、自动回填功能。

多渠道输出组件	内容生成、渠道适配、发布/回复功能实现，覆盖多场景业务需求。	含网站内容定期生成与发布、微信/whatsapp/email 自动回复，支持渠道特性适配与状态监控。
审核与管理组件	审核流程管控、管理后台开发、运维工具提供，保障系统合规运行与高效管理。	含审核开关配置、敏感词过滤、管理后台（知识库/规则/日志管理）、运维监控工具。
部署与培训组件	系统部署实施、用户培训、后期技术支持，确保系统顺利上线与使用。	含环境搭建、系统集成、数据初始化、用户操作培训、1 年免费技术支持。

批注 [JM12]: 支持每日的工作量统计，支持每个用户的工作量统计。根据硬件资源的压力动态调整任务。支持任务等级按照任务等级切分算力分配。

5. 风险与应对措施

风险	影响	应对措施
多源数据同步异常（延迟/丢失）	导致内容生成不准确、交互回复滞后，影响业务开展与用户体验。	1. 采用稳定的 API 接口与数据库连接方式，建立数据同步监控机制；2. 设置数据备份策略，若数据丢失/延迟，自动切换备份数据源并触发告警；3. 定期校验同步数据完整性，及时修复同步异常问题。
内容生成不符合规则/合规要求	可能出现违规内容发布，引发合规风险与品牌负面影响。	1. 完善规则引擎，强化敏感词过滤与合规性校验；2. 强制开启高风险内容（如网站发布、对外回复）的审核流程；3. 定期更新规则库与敏感词库，适配最新合规要求。
系统扩展性不足，无法适配业务扩容	后续新增渠道、新增功能时，系统改造难度大、成本高，影响业务迭代效率。	1. 采用微服务架构与 SAAS 设计理念，前后端技术选型优先考虑可扩展性；2. 预留接口扩展空间，支持新增渠道与功能的快速集成；3. 定期进行系统架构评估与优化，适配业务发展需求。

风险	影响	应对措施
数据安全风险 (信息泄露/非法访问)	导致用户聊天记录、业务数据、知识库内容泄露，引发隐私安全问题与业务损失。	1. 启用数据加密存储与传输，敏感数据脱敏处理；2. 建立严格的权限管理机制，限制不同角色的数据访问范围；3. 定期进行安全审计与漏洞扫描，及时修复安全隐患。
审核流程效率低，影响内容发布时效	大量内容需审核时，人工审核压力大，导致内容发布延迟，影响业务进度。	1. 优化审核流程，支持批量审核与自动预审（敏感词过滤）；2. 按内容风险等级区分审核优先级，低风险内容可简化审核流程；3. 开发审核辅助工具，提升人工审核效率。